

조음기관 블렌드셰이프 타깃 (총 12개)

각 타깃을 0→1로 변형 시 결과 형태. 회색 점선 = 중립, 진한 색 = 타깃 변형.

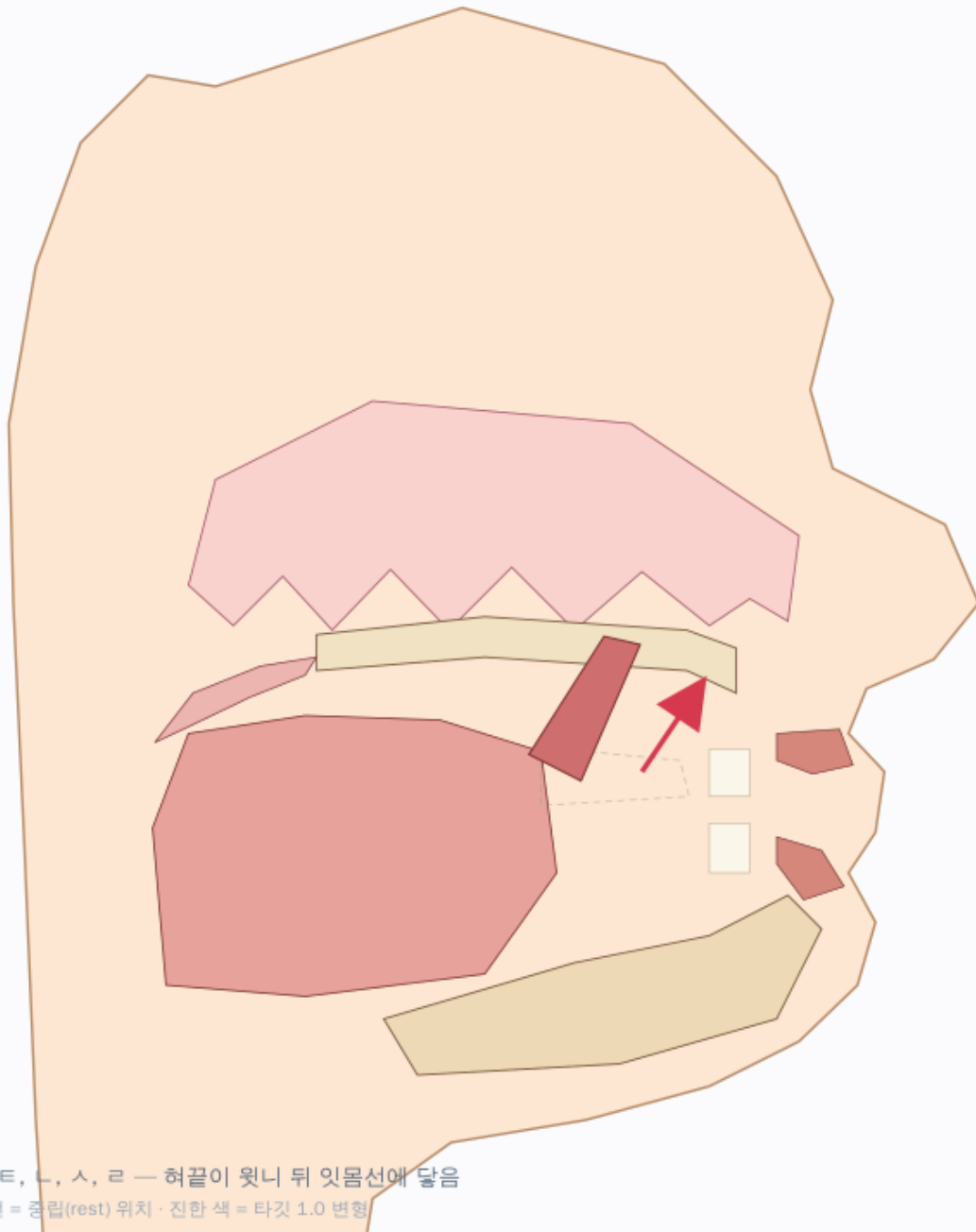
한국어 자음 19개 + 단모음 10 + 이중모음 11을 12개 타깃의 조합·보간으로 실현.

tongue_tip_up

혀끝 상승 — 치경융기(윗니 뒤) 접촉

tongue_tip_up

혀끝 상승 — 치경융기(윗니 뒤)에 접촉

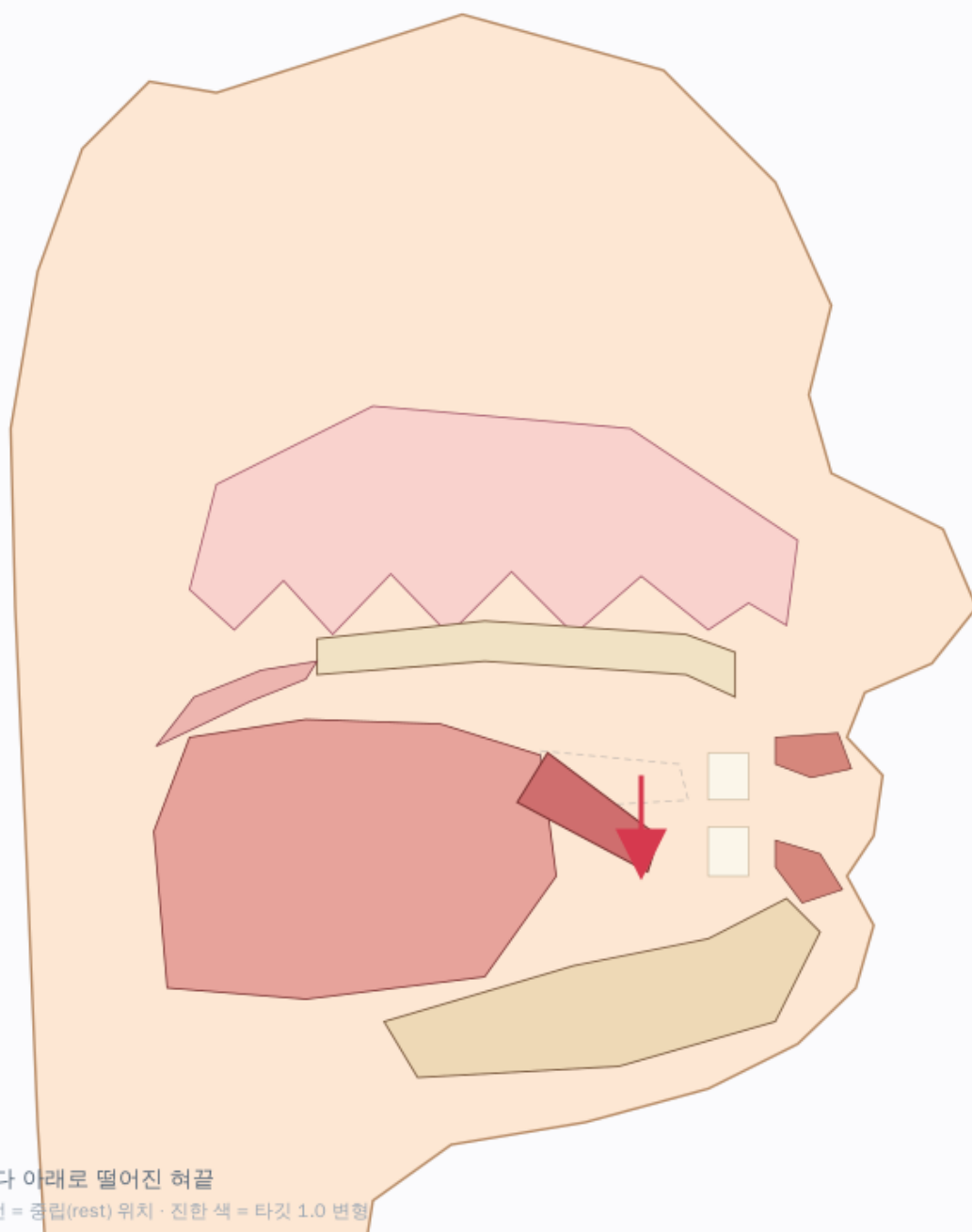


tongue_tip_down

혀끝 하강 — 중립 아래로

tongue_tip_down

혀끝 하강 — 중립 아래로

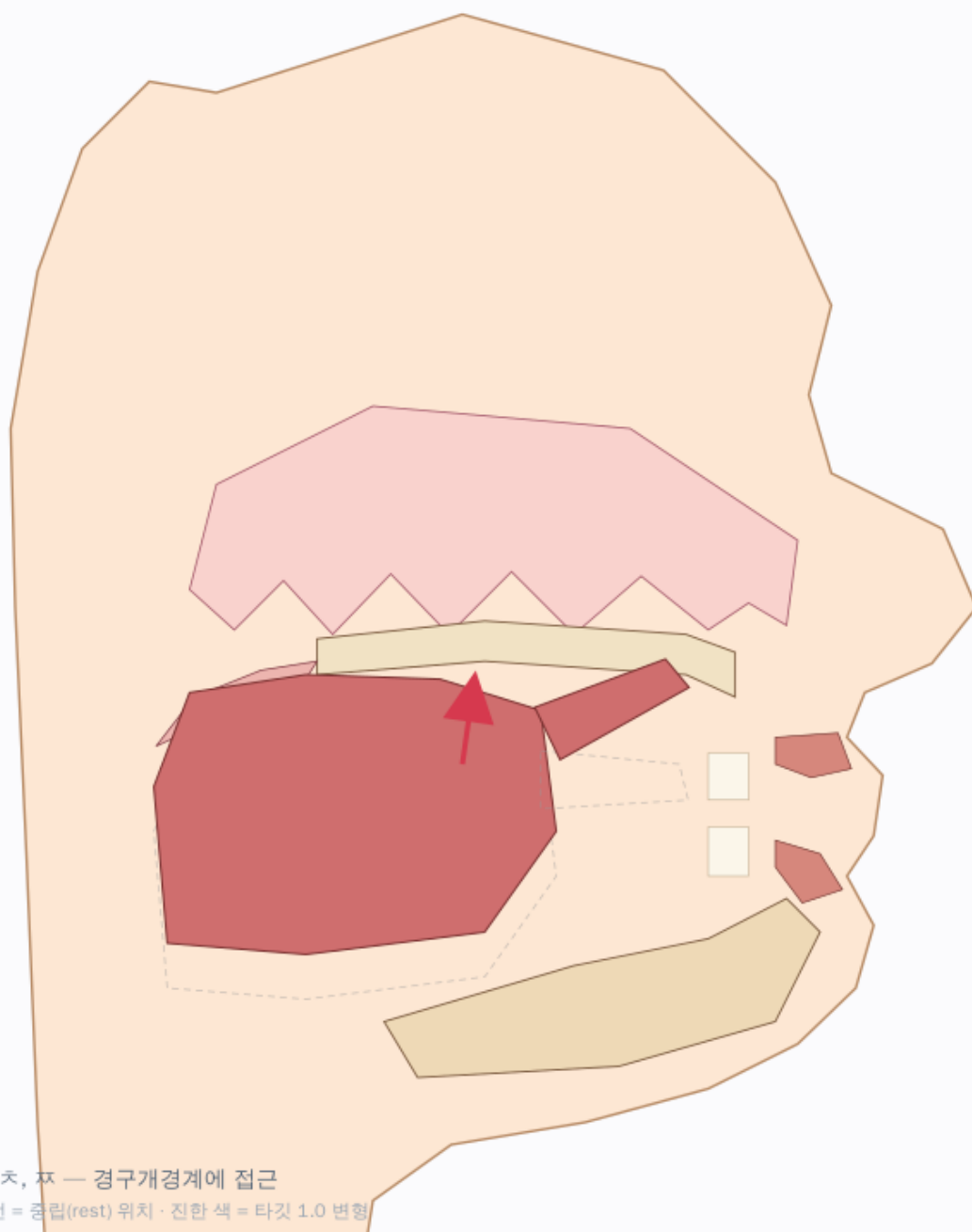


tongue_front_up

혀 앞날(blade) 경구개 상승

tongue_front_up

혀 앞날(blade)이 경구개로 상승

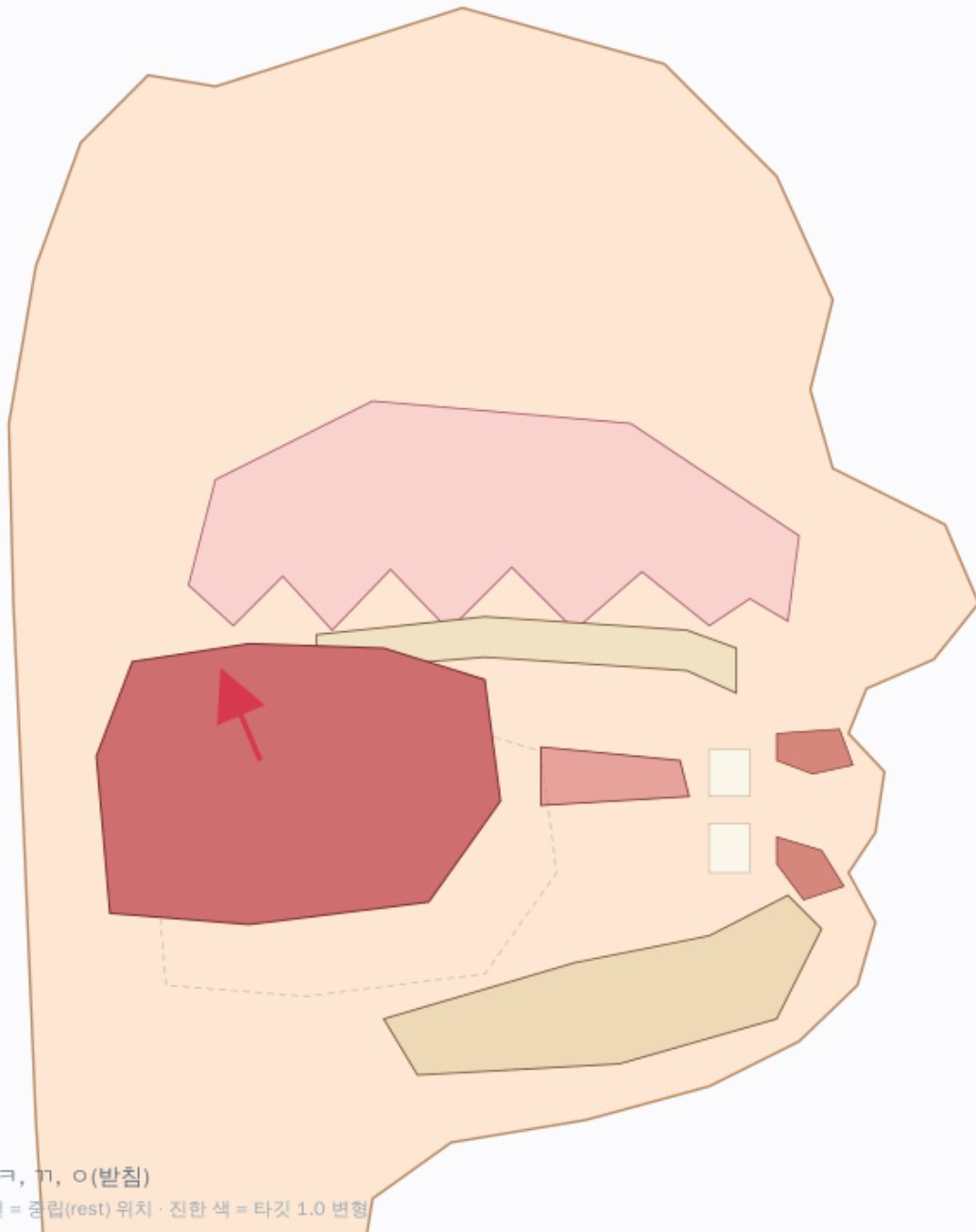


tongue_back_up

혀뒤(dorsum) 연구개 상승·접촉

tongue_back_up

혀뒤(dorsum) 연구개로 상승·접촉

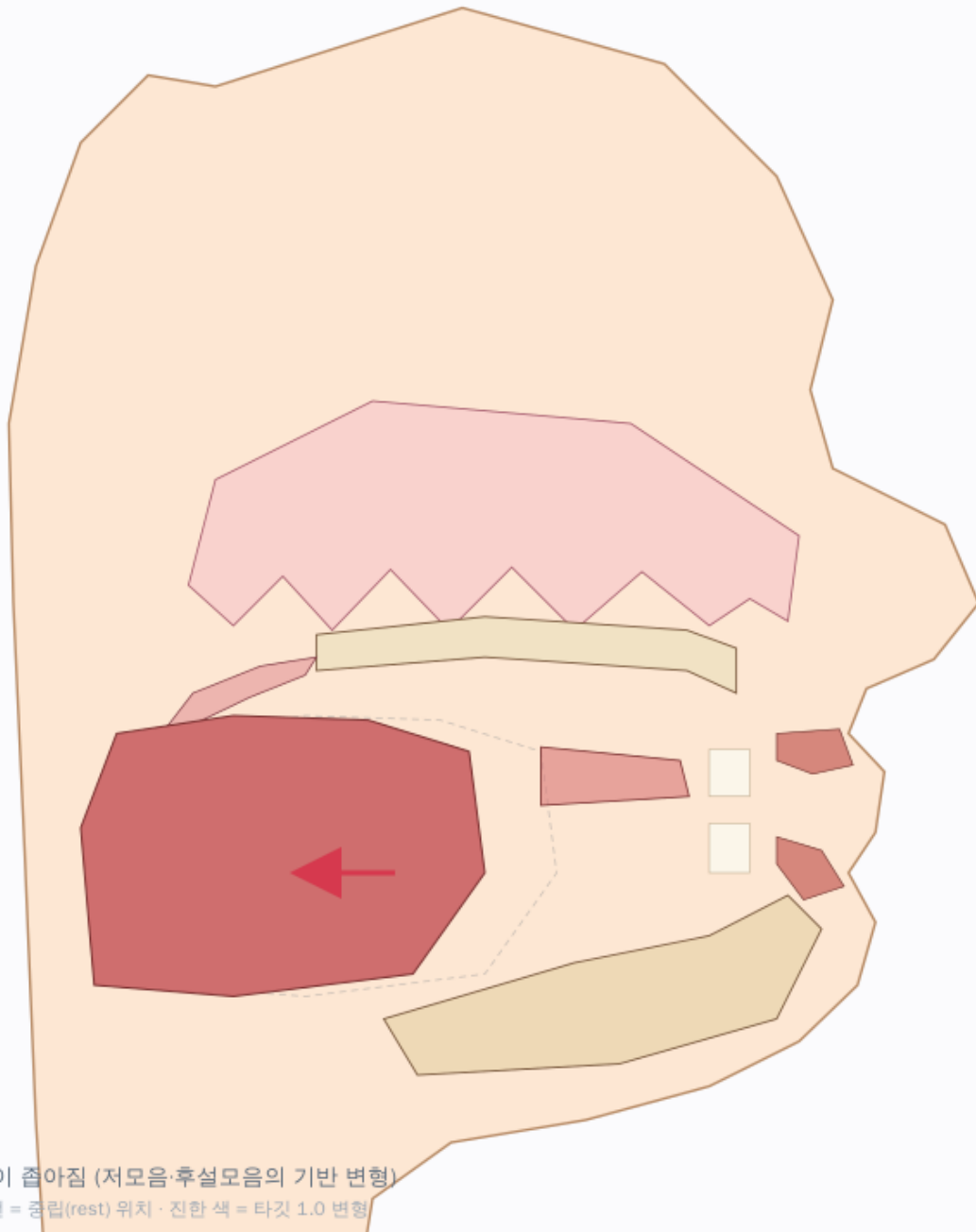


tongue_retract

혀 전체 후방 이동

tongue_retract

혀 전체 후방 이동(인두 쪽)



tongue_groove

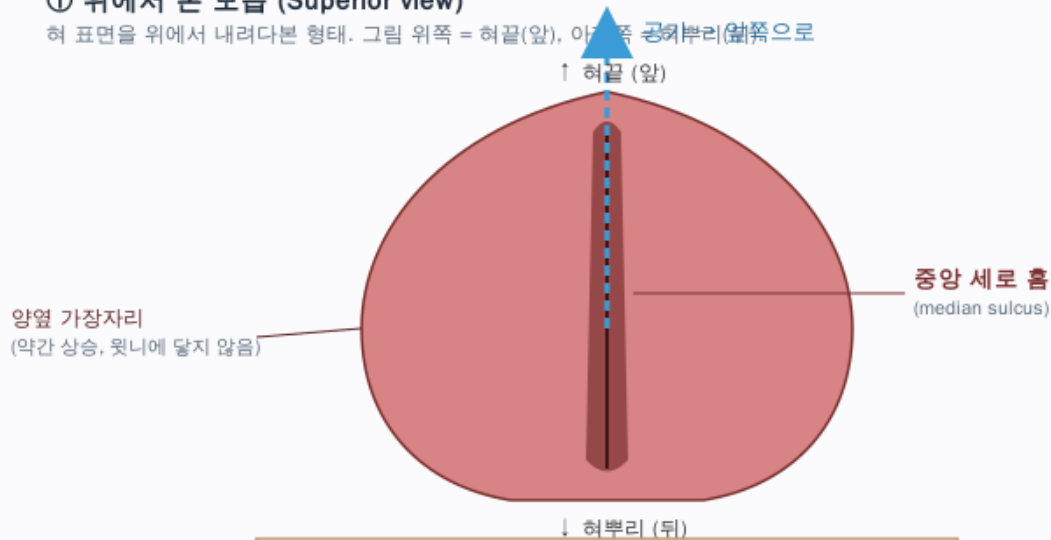
혀 중앙 세로 홈 — 마찰음 ㅅ/ㅆ (위·관상 단면 2부)

tongue_groove

혀 표면 정중앙 세로 홈 (median sulcus) — 마찰음 ㅅ/ㅆ 공기 통로

① 위에서 본 모습 (Superior view)

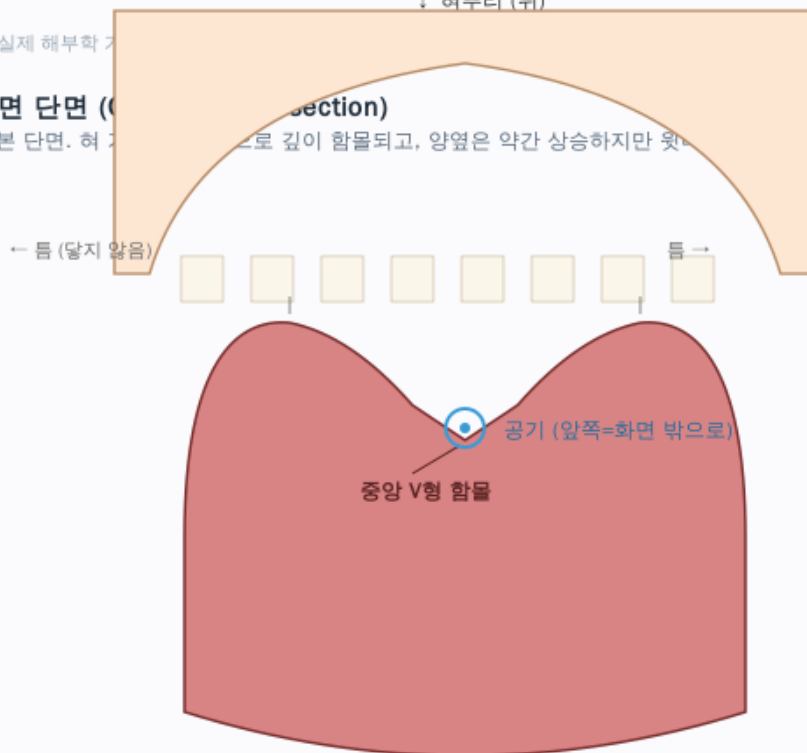
혀 표면을 위에서 내려다본 형태. 그림 위쪽 = 혀끝(앞), 아래쪽 = 혀뿌리(뒤) 쪽으로
↑ 혀끝 (앞)



치수(참고, 실제 해부학 기

② 관상면 단면 (Coronal section)

정면에서 본 단면. 혀가 닫혀 있을 때, 혀가 닫히면 혀가 깊어지고, 양옆은 약간 상승하지만 윗니에 닿지 않음.



tongue_lateral_channel과 구분

- **tongue_groove**: 양옆이 윗니에 닿지 않음, 공기는 중앙으로 앞쪽 배출 (마찰음 ㅅ/ㅆ)
 - **tongue_lateral_channel**: 양옆이 윗어금니에 접촉, 공기는 좌우 양옆으로 배출 (설측음 ㄹ)
- 사용 시: 마찰음 ㅅ/ㅆ = tongue_tip_up(0.75~0.82, 닿지 않음) + tongue_groove(1) + jaw_open(0.3)

tongue_lateral_channel

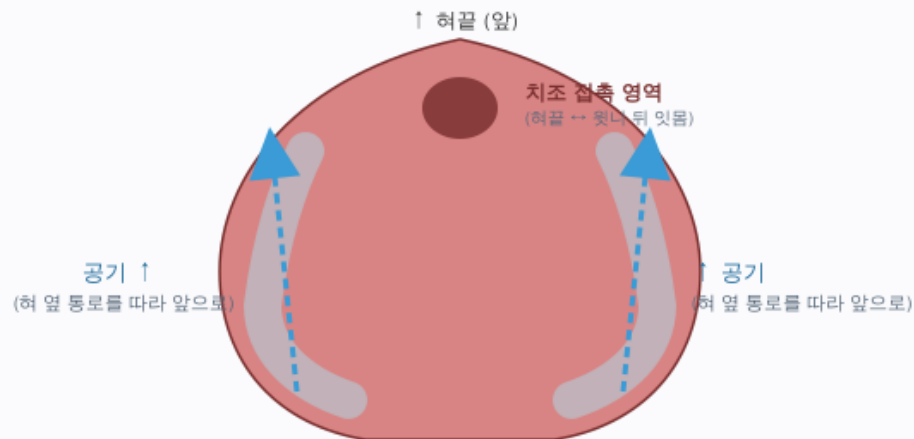
혀 중앙 치조 접촉 + 양옆 낮음 — 설측음 ㄹ (위·관상 단면 2부)

tongue_lateral_channel

혀 중앙(혀끝)이 치조에 접촉, 양옆은 낮아져 공기 통로 — 설측음 ㄹ

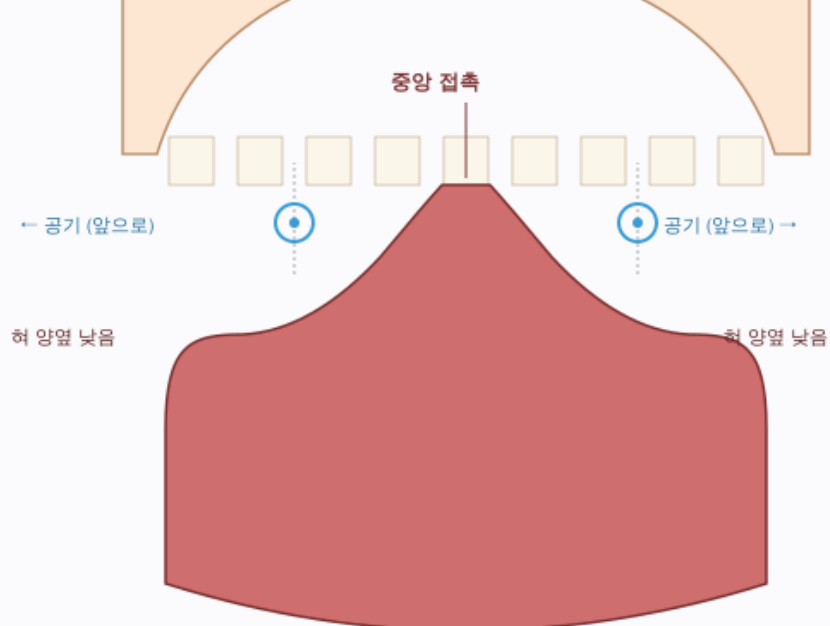
① 위에서 본 모습 (Superior view)

혀를 위에서 내려다봄. 그림 위쪽 = 혀끝(앞). 양옆이 낮으므로 공기가 양옆 통로를 따라 앞으로 흐름.



② 관상 단면 (Coronal view)

치조 접촉 위치에서 정면으로 보았을 때, 혀 중앙이 치조에 닿고, 양옆은 낮아져 공기 통로가 형성된다.



설측음 ㄹ — 조음 · 공기 · 음향

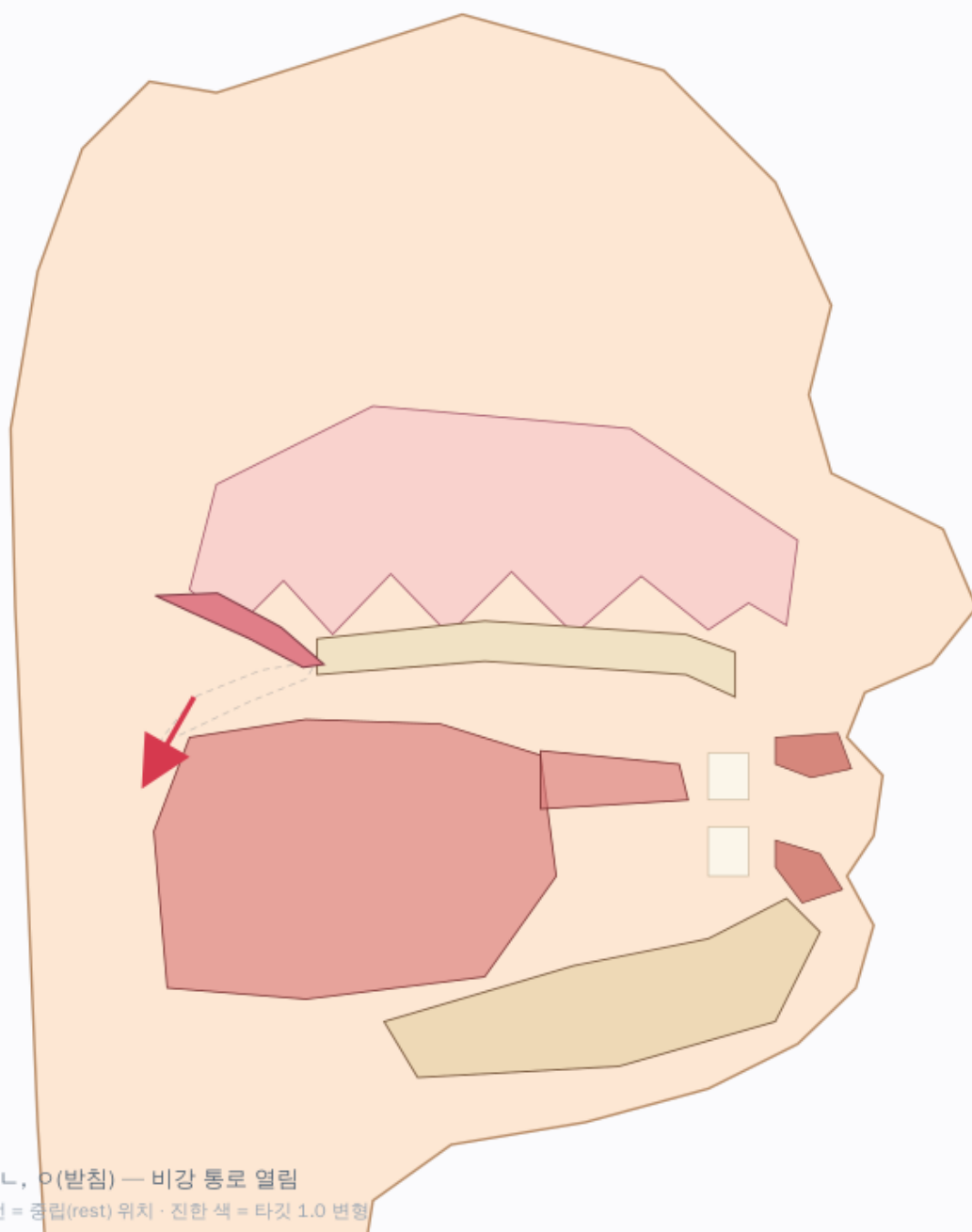
- ▣ 조음: 혀끝(중양)이 치조에 **접촉·유지**, 양옆 가장자리는 낮아 공기 통로 형성
- ▣ 공기: 폐에서 올라온 공기가 중앙 폐쇄를 우회 → **혀 양옆 통로를 따라 앞으로 배출**
- ▣ 음향: 공명음(sonorant) — 모음과 유사한 formant 구조, 잡음 없음

velum_open

연구개·구개수 하강 — 비강 개방

velum_open

연구개·구개수 하강 (비강 개방)



예: ㅁ, ㄴ, ㅍ (발침) — 비강 통로 열림

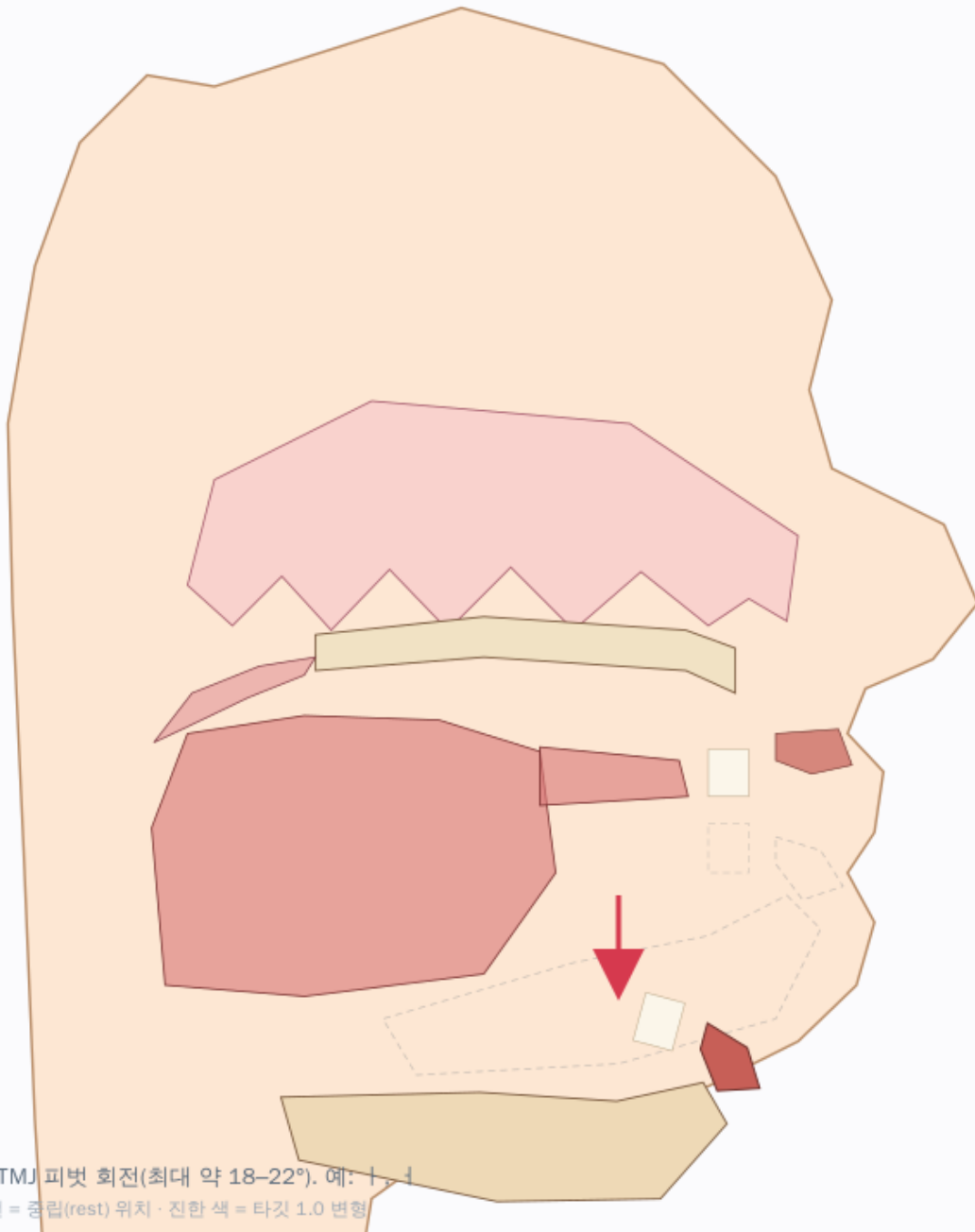
회색 점선 = 중립(rest) 위치 · 진한 색 = 타겟 1.0 변형

jaw_open

하악 회전 개구

jaw_open

하악 회전 개구 (TMJ 피벗)

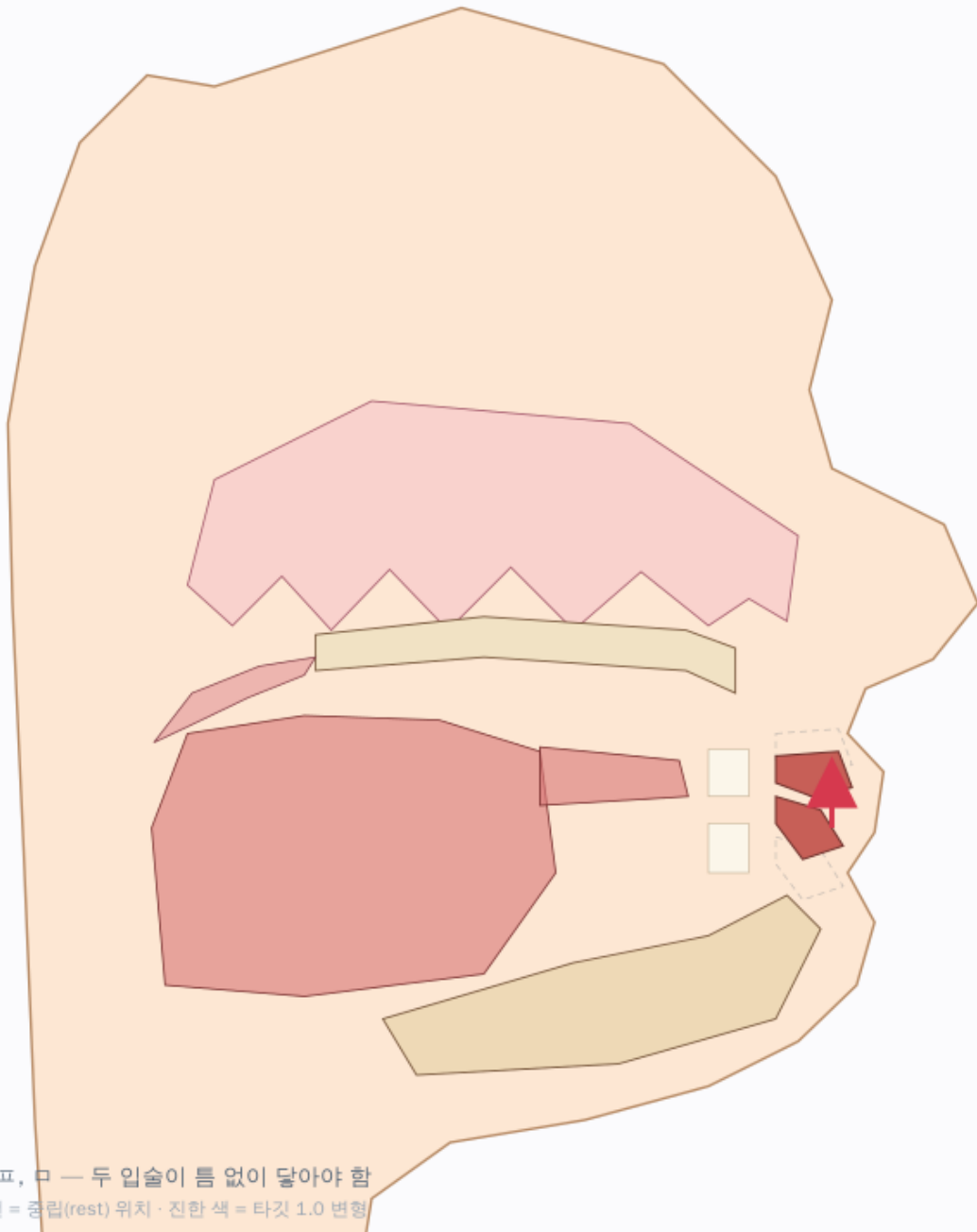


lips_closed

두 입술 폐쇄 — 양순음

lips_closed

두 입술 폐쇄 (양순)



lips_round

원순 — 정면 + 측면 2뷰

lips_round

원순 — 입술이 좁은 원형으로 모아져 앞으로 돌출

① 정면 뷰 (Front view) — 입술이 좁은 원형으로 모아짐



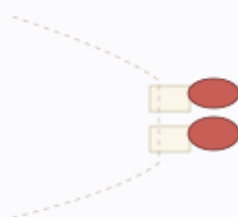
중립 (rest)



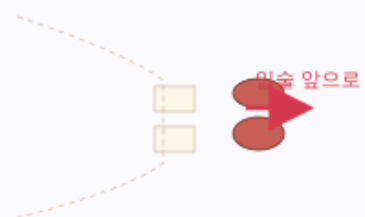
lips_round=1.0

② 측면 단면 (Sagittal view)

옆에서 본 입술 프로파일 — 중립과 비교



중립



lips_round=1.0

활용 예

모음 ㅏ /o/, ㅓ /u/, ㅗ /jo/, ㅜ /ju/, ㅘ /wa/, ㅙ /wΛ/ 등 원순 모음

회색 점선 = 중립(rest) 위치 · 진한 색 = 타깃 1.0 변형

lips_spread

입술 좌우 펼침 — 정면 + 측면 2뷰

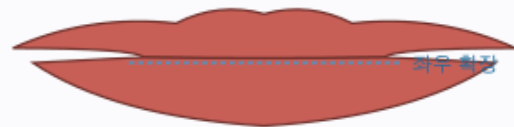
lips_spread

좌우로 펼침 — 입술이 옆으로 늘어남, 좁고 가로로 긴 좁힘

① 정면 뷰 (Front view) — 입술이 좌우로 늘어남



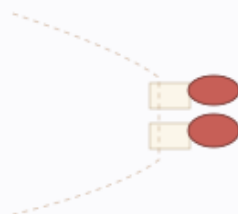
중립 (rest)



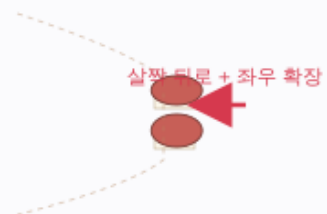
lips_spread=1.0

② 측면 단면 (Sagittal view)

옆에서 본 입술 프로파일 — 중립과 비교



중립



lips_spread=1.0

활용 예

모음 | /i/, ㅈ /e/, ㅊ /ε/, ㅊ /je/, ㅊ /jε/ 등 평순 전설 모음

회색 점선 = 중립(rest) 위치 · 진한 색 = 타깃 1.0 변형